தன்மையை சீர் செய்ய மென்மையாக்கும் முறை கையாளப்படுகிறது. மென்மையாக்குவதற்கு இயந்திரங்களை அல்லது இரசாயனங்களை பயன்படுத்தி செய்யலாம். சாதாரண காலண்டரிங் துணிகளை மென்மையாக்கி அதன் தொடும் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. எனினும் இந்த சீர் செய்தல் தற்காலிகமானது. சிலிகான் கலவைகள் பெரும்பாலும் மென்மையாக்கிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இவை நீடித்திருக்கும் கியரிங் செயல்பாட்டிற்கு தேவைப்படுகின்றன. மென்மையாக்கிகளின் வகைகள் அயோனிக் மென்மையாக்கிகள் (Cationic), கேட்டியானிக் மென்மையாக்கிகள், நான் அயனி மென்மையாக்கிகள், எதிர்வினை மென்மையாக்கிகள், குழம்பு மென்மையாக்கிகள் மற்றும் சிலிகான் மென்மையாக்கிகள். திமிங்கல எண்ணெய்கள் மற்றும் மெழுகுகள் பாதி நீடிப்பு சீர் செய்யும் முறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 1.7 இடது பக்கத்தில் சுமாரான மடிப்புள்ள துணி வலது பக்கத்தில் நல்ல மடிப்புள்ள துணி

அயோனிக் மென்மையாக்கிகளால் சீர் செய்யப்பட்ட துணிகளை சலவை செய்தால் மென்மை தன்மை நீடிப்பது இல்லை. இவை பிசின்களுடன் சேர்த்து தற்காலிகமாக அல்லது கஞ்சி மட்டும் கேட்டானிக் பொருள்களோடு சேர்க்கப்பட்டு தற்காலிகமான சீர் செய்யும் முறையாக செயல்படுகிறது. உதாரணம் (Sulphonated) எண்ணெய்கள் மற்றும் கொழுப்பு ஆல்கஹால் எண்ணெய்கள். நான் அயோனிக் மென்மையாக்கிகள் மஞ்சள் நிறத்திற்கு எதிராக சிறந்த உறுதிப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. எனினும் சாயமிட்ட துணிகளுக்கு இவை உகந்தது இல்லை. சில சலவைகள் செய்த பின்பும் கேட்டானிக் மென்மையாக்கிகளால் சீர் செய்யப்பட்ட செல்லுலோசிக் (Cellulosic) துணிகள் மென்மையாகவே இருக்கும். இவை பிசின்களுடன் சேர்த்தும் பயன்படுத்தலாம். எதிர்வினை மென்மையாக்கிகள், செல்லுலோஸ் துணியிலுள்ள (–OH) உடன் சேர்வதால் வேதியியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு நீடித்த காலத்திற்கு மென்மையாக்கிகளின் தன்மை இருக்கிறது. இவை மிகவும் விலை உயர்ந்த மற்றும் நச்சு தன்மையுடையது. திரவ மென்மையாக்கிகள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. எனினும் இதனை பயன்படுத்தும் போது துணியின் கிழியும் தன்மையை குறைத்து விடுகிறது. பிசின் சீர் செய்யும் முறையில் செய்யப்படும் மென்மை தன்மை பல சலவைகளுக்கு பின்பும் நீடிக்கிறது. சிலிகான் மென்மையாக்கிகள் சமீபத்திய காலங்களில் மிகவும் உபயோகமான மென்மையாக்கிகளாக இருக்கின்றன. இவை மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட பாலிமர்ஸ் (Polymers) இவற்றில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இணைப்புகள் சிலிகானுடன் சேர்ந்து ஆர்கானிக் கலவையாகிறது.

1.3.8 வெட்டுதல் (Shearing)

வெட்டுதல் என்பது ஒரு செயல்முறையாகும். இந்த செயல்முறை பைல் துணிகளில் உள்ள இழைகளின் நீளங்களை ஒரே உயரத்திற்கு வெட்டி சீர் செய்கிறது. ஒரு துணி குவியலின் நீளம் வெளியே தெரியும். இது மேற்பரப்பு இழைகள், நூல் முனைகள், முடிச்சுகள் மற்றும் ஒத்த முறைகேடுகள் மற்றும் மேற்பரப்பு குறைபாடுகள்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 10 1/14/2020 11:16:50 AM